

Práctica 1 –

Repaso de Lenguaje C

Ej 1. Se tiene un archivo **EMPRESAS2023.TXT** con los datos de empresas tecnológicas, en cada línea:

Nombre (ANU30), CantEmpleados2023, País (1 a 50), Ganancias2023 (en millones), Proyeccion2024()*.

(*) indica el % de crecimiento (>0) o decrecimiento (<0) de las ganancias para 2024

Se pide, considerando los archivos anteriores, y modularizando adecuadamente:

- generar un archivo binario **EMPRESAS2024.DAT** en el que cada elemento sea un registro que contenga: *Nombre (ANU30), GananciasProyectadas2024 (en millones)* solo para las empresas de latinoamérica (códigos del 10 al 19); a la vez generar un arreglo de *EmpresasxPaís* de 50 elementos que en cada posición contenga un registro con dos campos (*crecen* y *decrecen*) en el que se almacene la cantidad de empresas en cada país que tienen expectativas de crecimiento y de decrecimiento.
- A partir del vector *EmpresasxPaís*, escribir una función int que obtenga la cantidad de países europeos (códigos de 5 a 9 y de 25 a 35) en los que la cantidad de empresas que esperan crecer supera a las que no lo esperan.
- Escribir el *main.c* completo.

Ej 2. Se ingresa por teclado N y a continuación N ternas: *fil, col, num*. Que representa que el entero positivo *Num*, corresponde a la posición [*fil, col*] de la matriz M. La matriz puede a lo sumo ser de 20x20 y los datos que se ingresan son correctos. Se pide, modularizando adecuadamente:

- Generar la matriz M, considerando que no necesariamente se leen todas las posiciones y los datos no vienen ordenados por ningún criterio.
- Desarrollar una función void que reciba M y devuelva la cantidad de valores pares y de valores impares que hay en las filas pares de la matriz (2, 4, 6, etc).
- Escribir el *main.c* completo.

Memoria Dinámica

Ej 3. - Dadas las siguientes declaraciones de variables:

```
int vt[15];  
int *vt;
```

Indicar que líneas de código le puede corresponder a cada declaración:

- `vt = (int *) malloc(sizeof(int) * 15);`
- `for(i=0;i<15;i++)
scanf("%d",vt+i);`
- `for(i=0;i<15;i++)
printf(vt["%2i"] = %d",i , vt[i]);`
- `free(vt);`

Ej 4.- Escribir un programa que cree dinámicamente 3 variables enteras y ponga en ellas 3 valores leídos por teclado, luego calcule y muestre su suma y su producto. Al finalizar liberar la memoria reservada.

Ej 5.- Escribir un programa que cree un arreglo estático de punteros a enteros, y luego cargue en él N enteros (N y los enteros se encuentran en un archivo de texto). Mostrar aquellos que sean positivos. Al finalizar, liberar la memoria solicitada en tiempo de ejecución.

Ej 6.-

- a)** Desarrollar un programa que lea los datos de dos personas, en variables dinámicas (tipo struct), y muestre el nombre del más joven. Utilizar las siguientes declaraciones que deben estar en el archivo *tipos.h*:

```
typedef struct {  
    char Nombre[21];  
    int  Edad;  
} strPersona;  
typedef strPersona * ptPersona;
```

- b)** Modificar el tipo strPersona del inciso **a.-** agregando un campo **sig** de tipo puntero a strPersona.

Enlazar pt1 con pt2, haciendo que pt2 sea el siguiente de pt1 y que pt2 no tenga siguiente.

- c)** Dados los datos cargados en **a.-** y los enlaces efectuados en **b.-**, indicar si son correctas o no las siguientes sentencias y en caso de ser correctas indicar el efecto que producen:

- i.** `printf("%d", pt1.Edad);`
- ii.** `printf("%s", pt1->sig->Nombre);`
- iii.** `pt1->sig = pt1;`
- iv.** `pt2->sig = pt1->sig;`
- v.** `pt1->Nombre = pt1->sig->Nombre;`